



UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

PANDUAN TESIS

Program Studi Teknologi Informasi Jenjang Strata 2 (S2)



**Fakultas
Teknologi Informasi
dan Industri**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan” Pedoman Bimbingan dan Penulisan Tesis Program Studi Magister Teknologi informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Universitas Stikubank Semarang” dengan baik.

Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa Program Magister (S2) sebelum mereka dinyatakan lulus dari Program Magister Program Studi Teknologi Informasi. Pedoman Bimbingan dan Penulisan Tesis ini disusun sebagai panduan bagi para mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank Semarang dalam menyusun Tesisnya, sehingga diharapkan ada keseragaman format dan kualitas isi penelitian. Buku Pedoman ini ditekankan pada bagian-bagian Tesis yang harus ada, sistematika penulisan dan format-format penulisan untuk masing-masing bagian.

Kami menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan metodologinya senantiasa berkembang, maka di waktu mendatang buku ini perlu ditinjau untuk penyempurnaan. Mudah-mudahan hasilnya memadai untuk dapat meningkatkan Tesis mahasiswa yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Stikubank Semarang.

Semarang, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan	2
Pengertian Umum	2
Tujuan Tesis	4
2 Tahapan Tesis	5
Alur Tesis	5
Syarat pengajuan Tesis	6
Prosedur pengajuan Tesis	6
Prosedur Bimbingan Tesis	6
Prosedur Pengajuan Workshop 1	7
Prosedur Pengajuan Ujian Tesis	7
Prosedur Pengajuan Workshop 2	8
Syarat diterimanya Tesis sebagai Syarat Kelulusan	8
Penilaian Tesis	9
3 Penulisan Outline	10
4 Kerangka Proposal Tesis	11
5 Penulisan Laporan Tesis	14
Tata Cara Penulisan	14
Kerangka Tesis	23
Bagian Awal	24
Bagian Utama	24
Bagian Akhir	24
6 Penjelasan	25
Bagian Awal	25
Bagian Utama	28
Bagian Akhir	36
Lampiran	38

1 Pendahuluan

Pengertian Umum

1. Tesis merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang wajib dikerjakan bagi mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi jenjang Strata 2 (S2), Fakultas Teknologi Informasi dan Industri UNISBANK Semarang. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Komputer (M. Kom). Tesis disusun dengan menggunakan prosedur, acuan dan kebenaran yang berlaku dalam dunia akademik.
2. Dosen Pembimbing adalah Dosen Tetap Fakultas Teknologi Informasi Dan Industri Unisbank yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknologi Informasi Dan Industri dengan fungsi dan tugasnya melakukan pembimbingan kepada mahasiswa secara intensif dan terstruktur.
3. Tim Dosen Penguji Tesis adalah anggota sidang penguji yang bertugas menguji dan memberikan penilaian ujian.
4. Tim Dosen Penguji terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 (satu) anggota.
5. Kriteria kelulusan Tesis berdasarkan penilaian dari hasil ujian dan nilai selama proses bimbingan adalah: a. lulus tanpa revisi, b. lulus dengan revisi, atau c. gagal.
6. Ujian Ulang Tesis adalah ujian yang dilakukan jika mahasiswa dinyatakan gagal dalam Ujian.
7. Masa Revisi Tesis dilakukan setelah ujian dalam rentang 1 (satu) minggu.
8. Masa Pengumpulan berkas Tesis adalah waktu pengumpulan berkas Laproan Tesis ke Perpustakaan, maksimal 2 minggu setelah dinyatakan Lulus.
9. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi hasil penelitian, kajian pustaka, atau pemikiran ilmiah, yang disusun secara sistematis sesuai kaidah akademik, dan ditujukan untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, atau prosiding.
10. Publikasi adalah upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian agar dapat memberikan kontribusi, baik pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun

penerapan praktis di masyarakat. Hasil penelitian tesis dipublikasikan melalui bentuk Artikel Publikasi di Jurnal ilmiah.

11. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang diterbitkan oleh lembaga akademik, asosiasi profesi, atau institusi penelitian, yang berfungsi sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan.
12. Plagiasi merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Hukuman bagi plagiat adalah gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, untuk itu Tesis perlu dikaukan proses cek plagiarisme di perpustakaan.
13. Aturan untuk prosedur dan tingkat plagiasi diatur dalam peraturan terpisah.
14. Outline Tesis adalah kerangka atau rancangan awal penulisan tesis yang berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) dalam proses penyusunan. Outline memuat gambaran sistematis mengenai isi tesis dari bab ke bab, sub-bab, hingga poin penting penelitian yang akan dikerjakan.
15. Dosen Konsultan Gagasan adalah dosen yang ditunjuk dengan tugas memberikan arahan judul dan topik Tesis sesuai dengan kompetensinya, berkewajiban mengarahkan mahasiswa dalam menyusun outline, dan membantu mahasiswa dalam menentukan topik / judul yang original.
16. Workshop 1 adalah Pra Thesis Symposium (PRATI) yang berupa kegiatan akademik berupa paparan proposal tesis oleh mahasiswa di hadapan tim dosen reviewer, dengan tujuan memperoleh masukan dan arahan dalam penyempurnaan pelaksanaan penelitian.

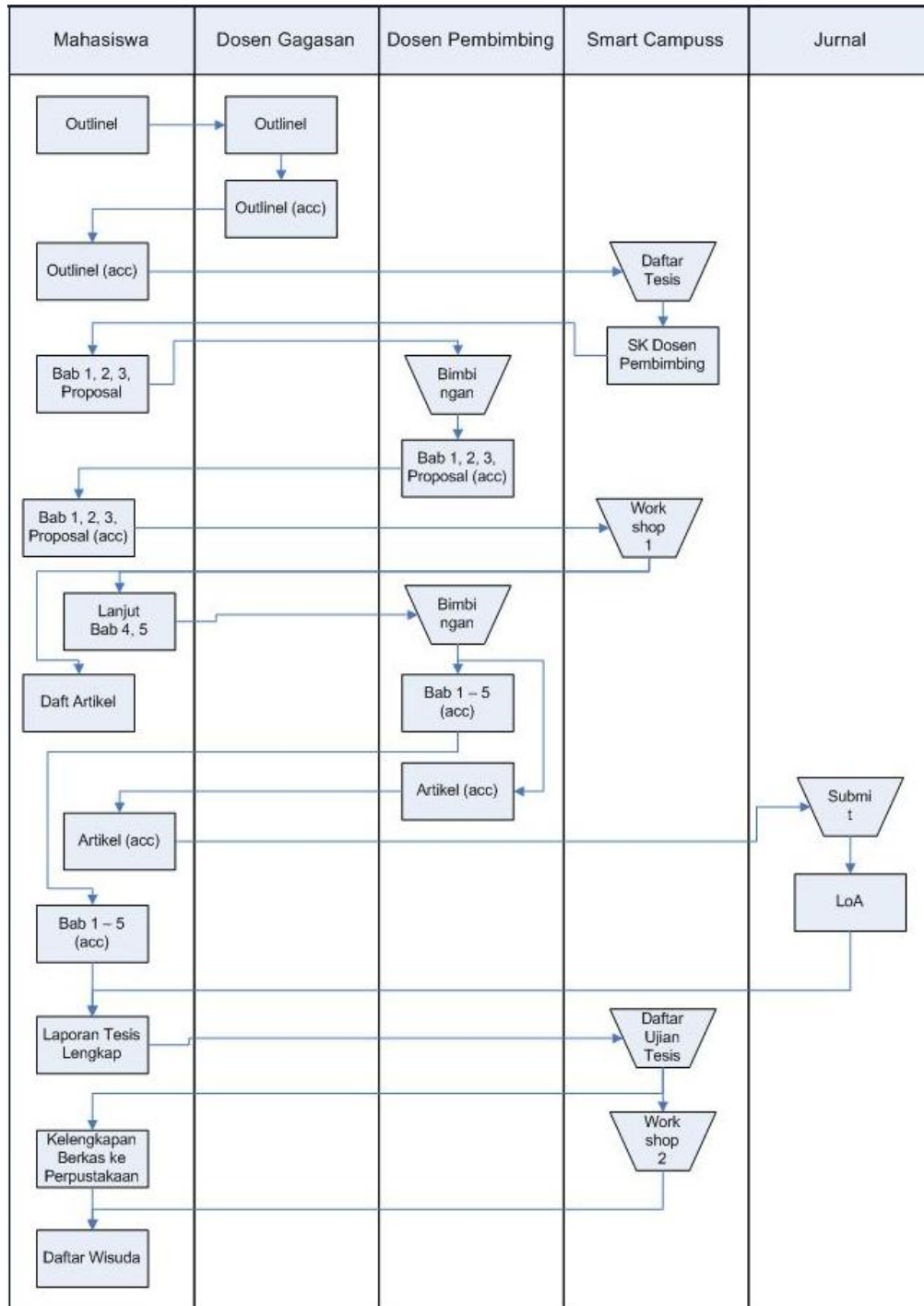
17. Workshop 2 adalah Innovation Thesis Summit (INTIS), kegiatan akademik berupa paparan hasil penelitian tesis oleh mahasiswa di hadapan tim dosen reviewer, untuk mendapatkan evaluasi, umpan balik, serta validasi hasil penelitian, dan perencanaan penelitian lanjutan.
18. Tim Dosen Reviewer adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan penilaian, kritik konstruktif, serta rekomendasi perbaikan terhadap proposal maupun hasil penelitian tesis mahasiswa. Tim Dosen Reviewer terdiri dari Pembimbing, 2 Dosen Reviewer.
19. Lembar Bimbingan adalah formulir berupa isian perkembangan progres tesis mahasiswa, dan sebagai bukti mahasiswa benar-benar melakukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing.

Tujuan Tesis

Tujuan Tesis adalah membuktikan kemampuan mahasiswa agar secara mandiri mampu menerapkan kemampuan bernalar akademik dalam mengidentifikasi permasalahan, melakukan literasi studi, mencari pemecahan masalah, melakukan penyelesaian masalah, dan mampu mengkomunikasikannya secara tertulis dalam bentuk proposal, dan laporan Tesis, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan pada Workshop 1 dan Workshop 2.

2 Tahapan Tesis

Alur Tesis



Syarat pengajuan Tesis

1. Berstatus mahasiswa aktif pada semester saat Tesis diajukan.
2. Telah selesai 2 semester dengan 30 SKS, dan IPK minimal 3.00.
3. Sudah/Sedang menempuh kuliah Metodologi Penelitian dengan minimal nilai B.

Prosedur pengajuan Tesis

1. Mahasiswa telah mengikuti Pembekelan Tesis dan hadir Worksop 2 sebagai peserta minimal 1 kali.
2. Dekan menugaskan Dosen Konsultan Gagasan Tesis.
3. Mahasiswa membuat Outline Tesis dan di konsultasikan kepada Dosen Konsultan Gagasan Tesis, hingga memperoleh persetujuan.
4. Mahasiswa mendaftar Tesis dengan melampirkan Outline Tesis yang telah di setujui Dosen Konsultan Gagasan Tesis melalui Link: [FORMULIR PENGAJUAN OUTLINE SKRIPSI DAN TESIS](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTT7Jgw0761noQb7zj7cf8gnGI7YR_Wy5fmn-yB8aimkHMqA/viewform) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTT7Jgw0761noQb7zj7cf8gnGI7YR_Wy5fmn-yB8aimkHMqA/viewform).
5. Waktu penyusunan Outline hingga pendaftaran Tesis adalah 1 bulan (akhir September/Maret).
6. Penetapan Dosen Pembimbing Tesis (1 minggu) setelah batas waktu Pendaftaran Tesis di tutup.

Prosedur Bimbingan Tesis

1. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing untuk menyusun Proposal Tesis termasuk Bab 1, 2, dan 3 Tesis dalam waktu 1 bulan setelah Penetapan Dosen Pembimbing Tesis.
2. Mahasiswa mendaftar Workshop 1, dengan melampirkan Proposal Tesis yang telah di setujui Dosen Pembimbing.

3. Mahasiswa memaparkan Proposal dalam Workshop 1 kepada Tim Reviewer sesuai jadwal.
4. Mahasiswa melanjutkan bimbingan Tesis (Bab 4, 5, dst.) berdasar saran dari reviewer dengan mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing, dan mempersiapkan artikel publikasi.
5. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing dalam penyelesaian Tesis, dan Letter of Acceptance (LoA) dari Jurnal diperkenankan mendaftar Ujian Tesis melalui SmartCampus.
6. Proses bimbingan yang dilakukan wajib di catat dalam Lembar Catatan Bimbingan, dengan jumlah minimal bimbingan 8 (delapan) kali.
7. Penulisan Tesis disesuaikan dengan aturan dan petunjuk yang disediakan.

Prosedur Pengajuan Workshop 1

1. Mahasiswa telah menyelesaikan Proposal Tesis dan di setujui Pembimbing.
2. Mahasiswa mendaftar Workshop 1 melalui
Link: [FORMULIR PENGAJUAN OUTLINE SKRIPSI DAN TESIS](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTT7Jgw0761noQb7zj7cf8gnGI7YR_Wy5fmn-yB8aimkHMqA/viewform)
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTT7Jgw0761noQb7zj7cf8gnGI7YR_Wy5fmn-yB8aimkHMqA/viewform) dengan melampirkan Proposal Tesis.
3. Mahasiswa memaparkan Proposal dalam Workshop 1 kepada Tim Reviewer sesuai jadwal, melalui slide Presentasi.
4. Mahasiswa mendapatkan umpan balik untuk perbaikan/penyempurnaan pengerjaan Tesis.

Prosedur Pengajuan Ujian Tesis

1. Mahasiswa telah memiliki LoA dari Artikel Publikasi, dengan Jurnal tempat Publikasi sesuai dengan Ketentuan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing.

2. Mahasiswa telah menyelesaikan Laporan Tesis lengkap (Cover s.d Lampiran), slide presentasi, video presentasi, jumlah bimbingan minimal 8 kali, poster publikasi.
3. Mahasiswa mendaftar Ujian Tesis melalui Smart Campuss, dan membayar biaya ujian Tesis (jika ada).
4. Mahasiswa akan menerima jadwal Penilaian Tesis setelah admin Akademik menyatakan berkas lengkap.
5. Mahasiswa melakukan revisi Tesis (jika ada).
6. Mahasiswa melakukan pemberkasan Laporan Tesis sesuai ketentuan Perpustakaan Universitas Stikubank, maksimal 2 minggu setelah nilai Tesis keluar.
7. Mahasiswa mengupload bukti pengumpulan berkas Perpustakaan melalui SmartCampuss.

Prosedur Pengajuan Workshop 2

1. Mahasiswa yang telah memiliki LoA dari artikel Publikasi, berhak mengikuti Workshop 2.
2. Mahasiswa yang telah mendaftar Ujian Tesis, secara otomatis terdaftar sebagai peserta Workshop 2.
3. Mahasiswa mendapatkan jadwal Workshop 2.
4. Mahasiswa memaparkan Proposal dalam Workshop 2 kepada Tim Reviewer sesuai jadwal, melalui slide Presentasi.
5. Mahasiswa mendapatkan umpan balik untuk saran pengembangan Penelitian Lanjutan.

Syarat diterimanya Tesis sebagai Syarat Kelulusan

1. Tesis memiliki susunan lengkap sesuai dengan ketentuan penulisan.
2. Tesis telah mendapatkan Persetujuan yang sah dari Dosen Pembimbing.
3. Tesis telah mendapatkan Pengesahan dari Tim Penguji, dan Dekan.

4. Tesis telah dipublikasikan (minimal dalam bentuk LoA), dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing.
5. Tesis telah diserahkan di Perpustakaan dengan lengkap, sesuai aturan perpustakaan, dan dengan ketentuan prosentase plagiasi minimum.

Penilaian Tesis

Penilaian Tesis Program Studi Teknologi Informasi Jenjang Strata-2 (S2) dilakukan dengan berdasar Surat Keputusan Rektor No. 081/J.01/UNISBANK/SK/XI/2023 tanggal 20 November 2023. (Link: <https://drive.google.com/file/d/1YG76WZrUle2iSZsVOJy66vNkkTWepvsc/view>)

Kategori	Jenis Publikasi	Nilai	Keterangan
Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Scopus Q1–Q4 / WoS SCI/SCIE	A	Dijinkan (Disarankan)
	Jurnal Internasional lain (DOAJ, Copernicus, ProQuest, EBSCO, dll.)	A	Dijinkan (Disarankan)
Jurnal Nasional Terakreditasi	SINTA 1 – 2	A	Dijinkan (Boleh)
	SINTA 3	A	Dijinkan (Minimal)
	SINTA 4	A-	Dijinkan (Minimal)
	SINTA 5 – 6	x	Tidak Dijinkan
Jurnal Nasional non-Sinta	Tidak Terakreditasi / hanya ber-ISSN	x	Tidak Dijinkan
Conference / Prosiding Internasional	Prosiding Internasional bereputasi (Scopus/WoS, IEEE, Springer, Elsevier, dll.) dengan penyelenggara Prosiding yang kredibel.	A	Dijinkan (Disarankan)
	Prosiding Internasional dengan ISBN/ISSN, non-Scopus, dengan penyelenggara yang kredibel.	A	Dijinkan (Boleh)
Conference / Prosiding Nasional	Prosiding Nasional Terakreditasi / ber-ISSN/ISBN	x	Tidak Dijinkan
	Prosiding Nasional non-terakreditasi	x	Tidak Dijinkan

3 Penulisan Outline

Sebaiknya mahasiswa mulai melakukan **Systematic Literature Review (SLR)** dengan **mencari beberapa artikel pendukung utama masalah Tesis pada Jurnal ilmiah, dan menemukan celah riset yang terkait dengan tema Tesis. Jika memungkinkan melakukan Preliminary Research.** Jika tema telah ditemukan, mahasiswa kemudian menuliskannya ke dalam format dasar pra-proposal yang disebut **OUTLINE**. Format outline dapat dilihat pada Lampiran.

Outline mengandung lima unsur penting yaitu:

1. **Cover Judul** rencana Tesis.
2. **Latar Belakang Permasalahan** berisi tentang penjelasan mengenai gambaran permasalahan dan alasan pemilihan masalah.
3. **Perumusan Masalah** berisi tentang pengungkapan secara jelas permasalahan yang akan diteliti, atau “Gap Research” dari penelitian sebelumnya.
4. **Batasan Masalah** berisi tentang pembatasan mengenai masalah yang akan diteliti sedemikian rupa sehingga tidak terlalu luas.
5. **Tujuan dan Manfaat** berisi tentang perumusan mengenai hal-hal yang akan dicapai dan manfaat yang dapat diambil.
6. **Usulan Pemecahan Masalah** berisi tentang usulan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan, dapat ditambahkan gambar untuk mempermudah gambaran penjelasan.
7. **Daftar Pustaka Sementara** berisi tentang pustaka yang dipergunakan pada saat penyusunan outline.
8. **Persetujuan Outline** dan Kesiapan Sebagai Dosen Pembimbing, dituliskan di akhir Outline sesuai template.

Jumlah halaman Outline biasanya 2 – 3 lembar. Outline harus ditandatangani oleh Konsultan Gagasan sebelum divalidasi oleh Kaprodi untuk kemudian didaftarkan ke SmartCampuss.

4 Kerangka Proposal Tesis

Proposal tesis adalah dokumen penjabaran dari Outline yang merinci rencana penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan Tesis. Pembuatan proposal Tesis mengikuti prosedur.

Proposal jadi akan diuji oleh Tim Dosen Reviewer untuk disetujui dan dibimbing lebih lanjut. Berikut unsur pokok yang harus dicantumkan dalam proposal Tesis:

1. Halaman judul.
2. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.
Halaman ini berisi: Judul, NIM, Nama Mahasiswa, Tanggal Disetujui, Tanda Tangan Pembimbing, dan Nama Pembimbing Lengkap dengan NIDN.
3. Halaman gambaran umum penelitian Tesis.
4. Bab 1: Latar Belakang.

Bagian ini berisi keterangan mengenai:

- i. Gambaran permasalahan
 - ii. Alasan pemilihan permasalahan (mengapa tertarik untuk mengambil masalah ini.
 - iii. Pengertian istilah teknis (jika ada).
 - iv. Identifikasi permasalahan yang ditemui secara umum, apa adanya, namun tidak membuat kesimpulan.
- Perumusan Masalah.
Bagian ini menjelaskan mengenai masalah yang akan dibahas pada penulisan Tesis. Di sini dijelaskan juga mengenai batasan masalah yang akan dikerjakan dalam penulisan skripsi.
 - Tujuan dan Manfaat Penelitian.
Tujuan adalah hal-hal yang akan dicapai pada penulisan ini sedangkan manfaat adalah hal-hal yang terjadi apabila tujuan tercapai. Tujuan

penelitian harus dinyatakan secara eksplisit, sejalan, dan selaras dengan permasalahan penelitian.

5. Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian terdahulu (Jurnal dengan jumlah minimal 8 dengan batas waktu publikasi maksimal 5 tahun terakhir) yang disajikan dalam pustaka dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi format sitasi sistem American Psychological Association (APA). Penggunaan reference manager (mendeley / zotero / endnote) merupakan keharusan.

6. Bab 3: Metode Penelitian.

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan. Hal-hal yang perlu dijelaskan di sini meliputi, antara lain:

- a. Perumusan obyek penelitian.
- b. Research Framework.
- c. Research Design.
- d. Metode Analisis.
- e. Performance Metrik.

7. Jadwal Penelitian.

Pada bagian ini menjelaskan rencana jadwal yang dibuat secara cermat, dengan mempertimbangkan kelayakannya. Jadwal penelitian memuat hal sebagai berikut:

- a. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.
- b. Rincian kegiatan dan target luaran untuk setiap tahap. Supaya cepat dipahami, seyogyanya jadwal disajikan dalam bentuk matriks / Gant Chart.
- c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap-tiap tahap.

8. Daftar Pustaka

Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam dokumen usulan penelitian (Proposal). Penulisan daftar pustaka/Bibliography mengikuti sistem American Psychological Association (APA).

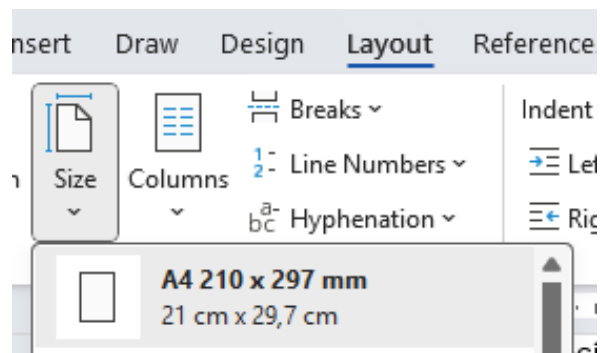
5 Penulisan Laporan Tesis

Tata Cara Penulisan

Berikut ini merupakan panduan yang digunakan untuk menulis laporan tesis.

1. Layout dan Pencetakan

- Kertas yang digunakan cetak adalah jenis HVS putih 80-gram dan tidak bolak-balik.
- Ukuran kertas untuk pengetikan naskah Tesis dan sampul adalah kertas ukuran A-4 (21 cm x 29,7 cm).



- Sampul dibuat dengan jilid hard cover.
 - Warna Sampul disesuaikan dengan ketentuan Universitas.
 - Jumlah Halaman Naskah Laporan Tesis adalah jumlah halaman yang wajar, sekitar 150 – 200 halaman.
- #### 2. Jenis dan Ukuran Huruf

Aturan jenis dan ukuran huruf pengetikan naskah laporan penelitian Tesis adalah sebagai berikut:

- Tulisan yang tercetak pada bagian sampul (cover) sama dengan halaman judul, dengan font Times New Roman Bold ukuran 12 spasi 1, ditata rapi sesuai contoh di lampiran.
- Abstrak diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1.
- Naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 2.

- Huruf miring (italic) digunakan untuk rujukan tertentu tanpa garis bawah, misalnya dalam penulisan nama orang asing, metode atau istilah asing, Lambang, huruf Yunani atau simbol-simbol.
- Judul bab dan sub bab ditulis dengan tebal (bold).

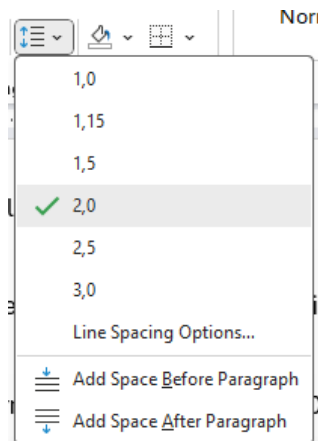
3. Bilangan dan Satuan

Aturan penulisan bilangan dan satuan dalam pengetikan naskah laporan penelitian Tesis adalah sebagai berikut:

- Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya “10g” harus ditulis dengan teks “Sepuluh gram”.
- Bilangan desimal menggunakan koma, misalnya: panjang sisi 10,9 cm.
- Satuan dan satuan metrik internasional dinyatakan dengan satuan resmi tanpa diikuti titik, misalnya m, g, kg, dll.

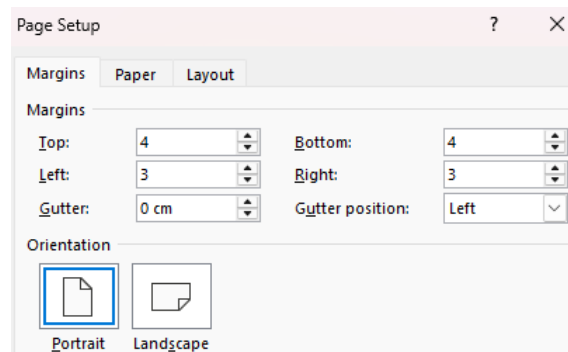
4. Jarak Baris

Jarak antar baris dibuat 2 spasi, kecuali: abstrak, kutipan langsung, judul tabel dan judul gambar yang lebih dari 1 baris, serta daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. **Pastikan tidak ada “Space before dan after paragraf”.**



5. Batas Tepi Halaman

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut: Tepi atas (top margin): 4 cm, Tepi bawah (bottom margin): 3 cm, Tepi kiri (left margin): 4 cm, Tepi kanan (right margin): 3 cm.



6. Pengisian Ruangan

Pengisian ketikan pada halaman naskah harus diisi penuh (justify, rata kanan dan kiri), artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, dan **jangan ada ruangan yang kosong**, kecuali jika memulai alinea baru, penamaan tabel, gambar, sub judul, atau hal-hal khusus, misalnya batas akhir alinea. Alinea baru dimulai pada ketukan ke-6 dari batas tepi kiri.



7. Judul Bab, Sub Bab, Anak Sub Bab

Tiap bab dalam Tesis biasanya disusun secara bertingkat, dari yang paling besar sampai bagian-bagian yang lebih kecil. Cara untuk membedakan tingkatan-tingkatan tersebut dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu:

a. Alternatif Pertama

Peringkat 1 (Judul Bab)

- Ditulis dengan **angka Romawi besar**: I, II, III, IV, dst.
- Judul ditulis **huruf kapital semua**.
- Diletakkan **di tengah halaman** (center, rata tengah).
- Tidak diakhiri dengan titik.

Peringkat 2 (Sub Judul Bab)

- Ditulis dengan **huruf besar (A, B, C, ...)**.
- Diletakkan **di tepi kiri (left margin)**.

- Paragraf isi subbab dimulai pada **ketukan ke-6 (indentasi ±1 tab)**.
- Baris berikutnya langsung rata kiri (tanpa indent).

Peringkat 3 (Sub dari Peringkat 2)

- Ditulis dengan **angka Arab (1, 2, 3, ...)**.
- Mulai dari **ketukan ke-6** (sama dengan subbab).
- Isi paragraf juga dimulai dari ketukan ke-6, baris berikutnya langsung ke tepi kiri.

Peringkat 4 (Sub dari Peringkat 3)

- Ditulis dengan **huruf kecil (a, b, c, ...)**.
- Ditulis mulai dari **ketukan ke-6**.
- Isi paragraf sama seperti sebelumnya (paragraf dimulai di ketukan ke-6, baris berikutnya rata kiri).

```

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
    Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang
    sangat signifikan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

1. Perkembangan Teknologi
    Teknologi berkembang cepat dalam dua dekade terakhir.

a. Internet of Things
    IoT merupakan salah satu inovasi penting yang menghubungkan
    perangkat keras dengan internet.

b. Artificial Intelligence
    AI digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan,
    dan bisnis.

2. Permasalahan yang Dihadapi
    Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat juga
    tantangan yang harus dihadapi, seperti keamanan data.
  
```

b. Alternatif Kedua

Peringkat 1 (Judul Bab)

- Menggunakan **angka Romawi besar (I, II, III, ...)**.
- Judul ditulis dengan **huruf kapital semua (ALL CAPS)**.
- Diletakkan **simetris (center)** di tengah halaman.
- Tidak diakhiri dengan titik.

Peringkat 2 (Sub Judul Bab)

- Ditulis dengan **angka 2 digit** (contoh: 1.1, 1.2, 1.3).
- Ditulis rata kiri.
- Huruf kapital hanya di **setiap awal kata** (Title Case).

Peringkat 3 (Sub dari Sub Judul)

- Ditulis dengan **angka 3 digit** (contoh: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).
- Rata kiri.
- Huruf kapital di **setiap awal kata**.

Peringkat 4 (Sub dari Peringkat 3)

- Ditulis dengan **angka 4 digit** (contoh: 1.1.1.1, 1.1.1.2).
- Rata kiri.
- Huruf kapital di **setiap awal kata**.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

1.1.1 Perkembangan Teknologi Informasi
Teknologi berkembang dalam dua dekade terakhir.

1.1.1.1 Internet of Things
IoT adalah konsep penghubungan perangkat keras dengan internet.

1.1.1.2 Artificial Intelligence
AI diterapkan di bidang kesehatan, bisnis, dan pendidikan.

1.1.2 Tantangan di Era Digital
Salah satunya adalah keamanan data dan privasi pengguna.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian adalah...

Untuk mempermudah gunakan styles yang ada di aplikasi:

Heading Heading 2 Heading 3

Styles

8. Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai ialah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan/atau boleh menggunakan Bahasa Inggris. Aturan dan tata bahasa yang digunakan dalam Tesis adalah SPOK dengan tidak banyak frasa dalam kalimat. Adapun jumlah frasa yang digunakan tidak lebih dari 3 frasa dalam satu kalimat. Jika lebih dapat dipenggal menjadi 2 kalimat.

Aturan	Kalimat Contoh	Keterangan
Menggunakan SPOK (Subjek – Predikat – Objek – Keterangan)	<i>Peneliti melakukan analisis data pada bulan Juli.</i>	Kalimat sederhana dengan SPOK.

Tidak lebih dari 3 frasa	<i>Mahasiswa menyusun tesis dengan bimbingan dosen pembimbing.</i>	Mengandung 3 frasa: Mahasiswa (S), menyusun tesis (P+O), dengan bimbingan dosen pembimbing (K).
Jika lebih dari 3 frasa (kurang diperkenankan)	<i>Peneliti yang berasal dari Universitas Stikubank Semarang melakukan analisis data kuantitatif terhadap responden mahasiswa program magister pada bulan Juli 2025.</i>	Kalimat terlalu panjang, lebih dari 3 frasa.
Setelah dipenggal (sudah benar)	<i>Peneliti berasal dari Universitas Stikubank Semarang. Peneliti melakukan analisis data kuantitatif terhadap responden mahasiswa program magister pada bulan Juli 2025.</i>	Dipenggal menjadi 2 kalimat sesuai aturan.

9. Kata Ganti Orang

Dalam menulis kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain), tetapi kalimatnya dibuat dalam bentuk pasif. Penulisan kata ganti orang hanya diperbolehkan pada penyajian ucapan terima kasih dan pada kata pengantar, dimana kata “saya” diganti dengan kata “penulis”.

Contoh Kalimat dalam Isi Tesis (Pasif, tanpa kata ganti orang):

1. *Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 30 responden.*
2. *Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda.*
3. *Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.*
4. *Instrumen penelitian divalidasi melalui uji validitas dan reliabilitas.*
5. *Hasil penelitian dibandingkan dengan studi terdahulu yang relevan.*

Contoh Kalimat di Ucapan Terima Kasih / Kata Pengantar (boleh menggunakan kata “penulis”):

1. *Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan yang telah diberikan.*
2. *Penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga atas dukungan moral dan doa yang selalu diberikan.*
3. *Penulis berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam pengumpulan data.*

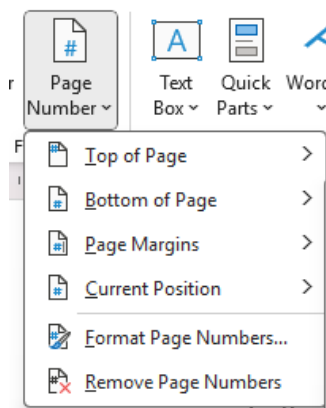
10. Istilah Asing

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan atau dibakukan. Jika harus memakai istilah asing harus diberi “tanda petik” pada istilah tersebut atau diketik miring.

11. Penomoran Halaman

Penomoran halaman pada penulisan Tesis diatur sebagai berikut:

- a. Bagian awal Tesis, mulai dari kata pengantar sampai abstrak diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, dst) yang ditempatkan pada kanan bawah.
- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai halaman terakhir (Kesimpulan dan Saran) memakai nomor arab (1,2, dst) sebagai nomor halaman dan ditempatkan pada kanan bawah.



12. Penomoran Tabel dan Gambar

A. Tabel

1. Nomor tabel, format **x.y** (x = nomor bab, y = urutan tabel).
2. **Judul tabel di atas tabel**, rata tengah, tanpa titik di akhir.

3. Font **Times New Roman 10**, jarak judul ke tabel **1 spasi**.
4. Jika tabel melebar, gunakan **landscape**.
5. Jika tabel panjang, boleh lanjut halaman, gunakan tulisan “**Tabel x.y Lanjutan**” tanpa judul lagi.
6. Jika lebih dari 2 halaman, taruh di **lampiran**.
7. Jarak tabel dengan teks utama: **1 spasi sebelum dan sesudah tabel**.
8. Letak tabel **simetris (tengah halaman)**.

Tabel 2.1 Rangkuman Studi Literatur

B. Gambar

1. Semua jenis (grafik, bagan, foto, peta) disebut **Gambar**.
2. Nomor gambar dengan format **x.y** (x = nomor bab, y = urutan gambar).
3. **Judul gambar di bawah gambar**, rata tengah, tanpa titik di akhir.
4. Font **Times New Roman 10**, jarak gambar ke judul **1 spasi**.
5. Jarak gambar dari teks utama: **1 spasi sebelum, 1 spasi sesudah**.
6. Gambar tidak boleh terpotong.
7. Jika melebar, gunakan **landscape**.
8. Jika terlalu besar, taruh di **lampiran**.
9. Grafik harus jelas, boleh pakai warna jika perlu.
10. Letak gambar **simetris (tengah halaman)**.
11. Jika dari sumber lain, tuliskan sumber.

[gambar kerangka penelitian]

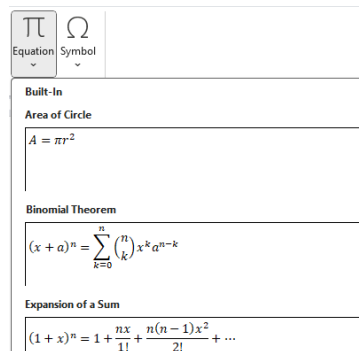
Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian

13. Lambang Satuan dan Singkatan

Satuan pengukuran harus dituliskan secara baku, misalnya km/jam, joule/detik. Singkatan hanya boleh digunakan jika memang sudah dikenal secara umum atau disebutkan terlebih dahulu pada bagian sebelumnya secara jelas.

14. Penulisan rumus atau persamaan

Persamaan atau rumus-rumus matematika harus diketik dengan **fasilitas Equation Editor atau MathType**, bukan diketik manual seperti teks biasa. Persamaan yang ditampilkan diletakkan di tengah-tengah baris tersendiri. Diberi **nomor urut dengan format (x. y)**, dimana x adalah angka Romawi nomor urut bab dan y adalah angka arab nomor urut persamaan.



The screenshot shows a software interface for creating equations. At the top, there are two tabs: 'Equation' (selected) and 'Symbol'. Below the tabs, there are three sections of built-in formulas:

- Built-In**
- Area of Circle**
$$A = \pi r^2$$
- Binomial Theorem**
$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$
- Expansion of a Sum**
$$(1 + x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots$$

15. Penulisan Sitasi / Kutipan

Sitasi / kutipan ditulis mengikuti aturan sitasi sistem **American Psychological Association (APA)** dan wajib menggunakan perangkat lunak manajer referensi (**mendely / zotero / endnote / etc.**)

16. Penulisan Daftar Pustaka / Bibliography

Daftar Pustaka / Bibliography ditulis mengikuti aturan Daftar Pustaka / Bibliography sistem **American Psychological Association (APA)** dan wajib menggunakan perangkat lunak manajer referensi (mendely / zotero / endnote / etc.)



Kerangka Tesis

Kerangka tesis adalah kerangka kerja yang mengorganisir struktur Tesis. Tesis dibagi menjadi tiga bagian: Bagian Awal, Bagian Utama, Bagian Akhir.

Bagian Awal

- a. Halaman Sampul / Cover
- b. Halaman Judul
- c. Halaman Persetujuan
- d. Halaman Pengesahan
- e. Halaman Persembahan (bila diperlukan)
- f. Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan
- g. Halaman Kata Pengantar
- h. Halaman Daftar Isi
- i. Halaman Daftar Tabel
- j. Halaman Daftar Gambar
- k. Halaman Daftar Lampiran (bila diperlukan)
- l. Halaman Daftar Lambang, Simbol, dan Singkatan
- m. Abstrak

Bagian Utama

1. BAB I. PENDAHULUAN
2. BAB II. STUDI PUSTAKA
3. BAB III s/d N. METODE PENELITIAN
4. BAB N+1. PEMBAHASAN
5. BAB N+2. KESIMPULAN

Bagian Akhir

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran-Lampiran

Bagian ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian Penjelasan

6 Penjelasan

Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari:

a. Halaman Sampul / Cover

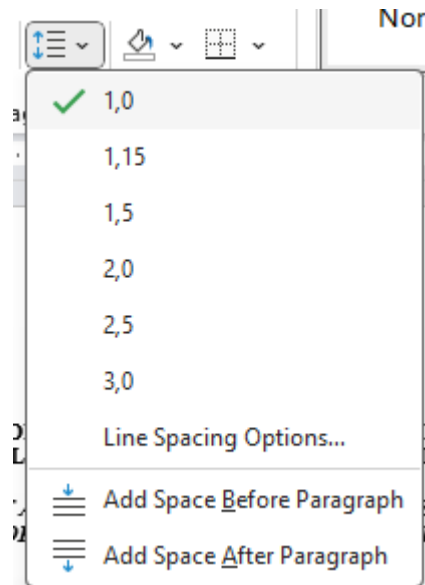
Halaman sampul terdiri atas dua jenis, yang pertama adalah sampul depan (luar) berlaminasi (hard cover), dan yang kedua adalah halaman sampul dalam berwarna putih kertas HVS 80 gram.

Halaman sampul depan harus sama dengan halaman sampul dalam.

Halaman sampul (depan dan dalam) berisi:

1. Judul Tesis, dibuat singkat dan jelas. Judul tesis dalam 2 bahasa (Inggris dan Indonesia)
2. Tulisan huruf kapital “TESIS”.
3. Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap tanpa singkatan dan tanpa gelar.
4. NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ditulis lengkap dengan titik
5. ID Tesis (Lihat di SmartCampuss).
6. Logo atau lambang UNISBANK Semarang, berwarna dengan ukuran 4 cm X 4 cm.
7. Nama Program Studi, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, UNISBANK Semarang.
8. Tahun Lulus Ujian

Semua bagian (1- 8) ditulis dengan cetak tebal (bold) huruf besar/capital dalam font Times New Roman ukuran 12 spasi 1, **kecuali** “oleh” ditulis dalam huruf kecil font Times New Roman ukuran 12. Komposisi huruf dan tata letak di masing-masing bagian diatur secara sistematis, rapi dan serasi.



Contoh ada di lampiran

b. Halaman Judul

Halaman judul Tesis berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, hanya lambang digantikan oleh keterangan tentang maksud Tesis tersebut, yaitu “Disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Komputer (M. Kom) pada Program Studi Teknologi Informasi Jenjang Program Strata-2”.

Contoh ada di lampiran

c. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan diperoleh dari SmartCampuss dan di tandatangan oleh mahasiswa. Contoh ada di lampiran

d. Halaman Pengesahan

Halaman Halaman Pengesahan Tesis diperoleh dari SmartCampuss dan di tandatangan oleh mahasiswa. Contoh ada di lampiran

e. Halaman Persembahan (bila diperlukan)

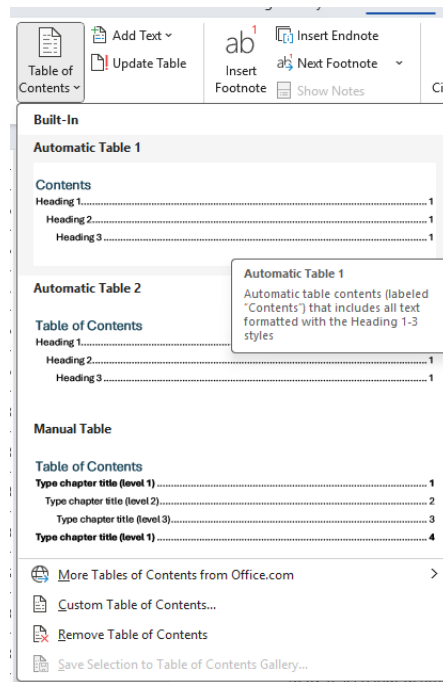
f. Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan

Pernyataan Keaslian di peroleh dari SmartCampuss dan di tandatangan bermaterai oleh mahasiswa. Contoh ada di lampiran

g. Halaman Kata Pengantar

h. Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar isi mohon di generate secara otomatis dengan menggunakan fasilitas dari MsWord.



Contoh ada di lampiran

i. Halaman Daftar Tabel

j. Halaman Daftar Gambar

k. Halaman Daftar Lampiran (bila diperlukan)

l. Halaman Daftar Lambang, Simbol, dan Singkatan

m. Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi pokok permasalahan, tujuan penelitian, cara penelitian dan hasil penelitian. Abstrak tidak ada kutipan (acuan) dari pustaka, dan merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Tujuan penelitian diambil atau disarikan dari tujuan penelitian dalam bab pendahuluan. Cara penelitian disarikan dari metode penelitian dan hasil penelitian dari kesimpulan. Umumnya abstrak terdiri atas 1 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 1 halaman dengan ketikan satu spasi.

Abstrak ditulis dalam **bahasa Indonesia dan inggris**, yang berisi ringkasan permasalahan, metodologi dan hasil penelitian, yang **disertai dengan 5 (lima) kata kunci**.

Contoh ada di lampiran

Bagian Utama

Bagian Utama Tesis terdiri dari:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab pertama dari Tesis yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah adalah bagian yang menjelaskan *mengapa suatu topik penting untuk diteliti*. Dalam bagian ini, penulis harus menunjukkan alasan logis dan bukti nyata bahwa penelitian yang dilakukan memang perlu dilakukan.

Ada dua cara dalam menyusun latar belakang:

1. **Dari teori ke fakta**, dimulai dari penjelasan teori atau konsep, lalu dibuktikan dengan kenyataan di lapangan.
2. **Dari fakta ke teori**, dimulai dari permasalahan nyata yang ada di lapangan, lalu dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan.

Dalam latar belakang harus ada:

- **Idealitas (kondisi yang seharusnya terjadi)**
- **Masalah atau gap (kesenjangan antara harapan dan kenyataan)**
- **Urgensi penelitian (pentingnya penelitian ini dilakukan)** yang akan mengarah pada *judul penelitian*.

Tips penulisan: mulai dari hal yang **umum** lalu mengerucut ke hal yang **khusus** sesuai fokus penelitian.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dari bab pendahuluan yang umumnya dibaca terlebih dahulu oleh pembaca Tesis. Melalui pernyataan masalah dapat secara singkat diketahui **hal apa permasalahan penelitian dalam Tesis**. Pernyataan masalah dapat berupa **pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya melalui kegiatan ilmiah yang dilakukan**. Pernyataan masalah dapat pula berupa pernyataan-pernyataan tentang sesuatu persoalan (yang merupakan rincian dari permasalahan yang akan dikaji) dan yang diikuti dengan pernyataan-pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan

3. Batasan Masalah (bila diperlukan)

Batasan masalah diberikan jika penelitian memerlukan batasan-batasan permasalahan pada penelitian sekiranya tidak akan memperluas ruang lingkup penelitian. Batasan masalah ini juga diperlukan untuk lebih mengarahkan atau memfokuskan penelitian

4. Hipotesis (bila diperlukan)

Secara prosedural hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka atau dari empiris, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka dan dari empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya:

- Menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih.
- Dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan.

- Dirumuskan secara singkat, padat dan jelas.
- Dapat diuji secara empiris

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus menyebutkan secara khas tujuan yang ingin dicapai. Dalam beberapa hal tujuan penelitian sudah tersirat di dalam judul penelitian. Tujuan penelitian wajib disesuaikan dengan pernyataan masalah.

Tujuan Penelitian

- Menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah yang sudah dirumuskan.
- Bersifat **spesifik**, jelas, dan langsung berkaitan dengan rumusan masalah.
- Ibaratnya, **tujuan** = *"Apa yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini?"*

Manfaat penelitian atau pentingnya penelitian terutama ditujukan bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini, diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. Manfaat penelitian menyatakan secara eksplisit berbagai pihak yang dapat memanfaatkan atau diberi manfaat oleh hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menyatakan secara eksplisit jenis manfaat yang diperoleh.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bagian penting dimana bagian ini menguraikan langkah-langkah dan pendekatan yang akan digunakan dalam menjalankan penelitian secara garis besar. Sub-bab ini memberikan

gambaran singkat tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, metode yang akan digunakan, serta alasan di balik pemilihan metode tersebut.

Sub bab ini dapat mencakup hal-hal seperti berikut ini:

- Rancangan penelitian (research framework, dan research design);
- Sample dan Populasi (bila melakukan penelitian yang berkaitan dengan populasi dan sample).
- Instrumen penelitian (tergantung jenis penelitiannya).
- Pengumpulan data.
- Metode Analisis Data.
- Performance Metrik.

Hal-hal yang disajikan dalam sub bab ini merupakan gambaran umum, pada kenyataannya dapat berbeda dan tergantung dari jenis penelitian yang dilakukan. Sub-bab ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami landasan dan strategi penelitian yang akan dilakukan, serta memberikan dasar bagi interpretasi hasil penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diberikan untuk menyajikan outline penulisan Tesis, yang meliputi susunan bab dan topik-topik yang dituliskan dengan penjelasan singkat berupa 2 – 3 kalimat.

2. BAB II. STUDI PUSTAKA

Bagian studi pustaka adalah **dasar teori dan referensi ilmiah** yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir penelitian. Tujuannya untuk menunjukkan:

1. **Sejauh mana penelitian tentang topik yang sama sudah dilakukan.**
2. **Alasan kenapa penelitian ini penting** (apa yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya).
3. **Landasan teori** yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam tesis.

Sumber yang Digunakan

- Jurnal penelitian (utama).
- Laporan penelitian.
- Buku teks.
- Prosiding seminar/diskusi ilmiah.
- Terbitan resmi pemerintah/lembaga.

Utamakan sumber primer (jurnal atau hasil penelitian langsung).

Syarat Sumber Pustaka

1. **Mutakhir & berkualitas**, hindari sumber lama yang sudah tidak relevan.
2. **Relevan**, harus ada kaitan langsung dengan masalah penelitian.

Langkah dalam Kajian Teori

1. **Memetakan konsep**, memahami teori-teori yang terkait dengan topik.
2. **Membahas teori secara sistematis** sesuai disiplin ilmu (misalnya Informatika).
3. **Mengintegrasikan teori dan hasil penelitian terdahulu** → mencari persamaan atau perbedaan, serta menghasilkan dasar untuk hipotesis atau argumen penelitian.

Catatan Penting

- **Banyaknya referensi tidak menjamin kualitas.** Yang lebih penting adalah **kualitas dan relevansi sumber** dengan masalah yang diteliti.
- Tesis yang bagus adalah tesis yang bisa **mengaitkan teori dengan masalah penelitian secara logis**, bukan hanya mencantumkan banyak daftar pustaka.

Contoh sederhana:

Jika topik penelitian tentang “*Sistem Rekomendasi Berbasis Machine Learning*”, maka studi pustaka bisa berisi:

- Teori tentang machine learning.

- Metode-metode sistem rekomendasi (misalnya collaborative filtering, content-based filtering).
- Penelitian terdahulu tentang sistem rekomendasi di bidang pendidikan, e-commerce, atau kesehatan.
- Celah penelitian (gap), misalnya belum ada penelitian yang menggabungkan metode X dan Y untuk meningkatkan akurasi.

3. BAB III s/d N. METODE PENELITIAN

Bab ini secara umum membahas **metode penelitian** yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam bab ini mencakup beberapa hal penting, yaitu:

1. **Rancangan Penelitian (Research Framework dan Research Design).**

Rancangan penelitian merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti. Desain penelitian adalah rencana atau prosedur yang menghubungkan filosofi penelitian dengan strategi pengumpulan serta analisis data (input – proses – output). Rancangan ini dapat berbentuk penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun campuran (mixed methods), yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

2. **Populasi dan Sampel.**

Apabila penelitian dilakukan dengan melibatkan responden, maka perlu dijelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili. Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan metode probability sampling atau non-probability sampling, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan analisis.

3. **Instrumen Penelitian.**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data, yang dapat berupa kuesioner, wawancara, pedoman observasi, maupun dokumentasi. Menurut Arikunto (2019), instrumen yang baik harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang diteliti. Pemilihan instrumen sangat bergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan.

4. **Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data menjelaskan prosedur peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara, dokumentasi, atau penyebaran angket/kuesioner. Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan secara rinci bagaimana data dikumpulkan, siapa sumber data, serta prosedur pelaksanaan pengumpulan data.

5. **Metode Analisis Data.**

Analisis data adalah proses mengolah data yang telah terkumpul agar dapat ditarik kesimpulan penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, analisis dapat menggunakan teknik statistik deskriptif maupun inferensial, sementara pada penelitian kualitatif, analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Pemilihan metode analisis data harus sesuai dengan tujuan, hipotesis, dan rancangan penelitian yang ditetapkan.

6. **Metrik Performansi.**

Metrik performansi penelitian adalah **serangkaian indikator kuantitatif maupun kualitatif** yang digunakan untuk **mengevaluasi pencapaian, kualitas, relevansi, dan dampak** dari suatu kegiatan penelitian

4. BAB N+1. PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan pada penelitian ini berfungsi untuk menguraikan serta menganalisis temuan penelitian secara menyeluruh. Pada bagian ini, hasil yang diperoleh dari penelitian tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan teoritis maupun praktis. Analisis dapat dilakukan secara **kualitatif, kuantitatif, maupun statistik**, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Setiap hasil yang diperoleh dari **uji coba metode utama** dalam penelitian harus dikaji secara mendalam. Hal ini mencakup kelebihan, kelemahan, serta performa dari masing-masing metode. Selanjutnya, hasil tersebut perlu **dibandingkan dengan hasil uji coba metode lain** yang juga digunakan dalam penelitian. Perbandingan ini penting agar dapat diketahui sejauh mana metode yang dipilih lebih unggul atau relevan dalam konteks penelitian, terutama dalam perspektif **Ilmu Teknologi Informasi**.

Selain membandingkan antar metode, pembahasan juga **sebaiknya** mengacu pada **hasil penelitian terdahulu** yang memiliki kesamaan topik atau metode. Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan posisi kontribusinya, apakah memperkuat, memperluas, atau bahkan menyanggah temuan sebelumnya.

Pembahasan hasil penelitian harus bersifat **integratif**, artinya tidak sekadar menampilkan data mentah, melainkan dilakukan **elaborasi saintifik** yang menyatukan data empiris dengan teori, konsep, maupun tema-tema ilmu yang relevan. Proses integrasi ini menjadikan penelitian memiliki **nilai ilmiah yang kuat**, kontekstual dengan bidang Informatika, serta bermanfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan maupun praktik penerapannya.

Dengan demikian, Bab Hasil dan Pembahasan berperan sebagai jembatan antara temuan penelitian dengan landasan teori, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi ilmiah penelitian yang dilakukan.

5. BAB N+2. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi dua pokok tulisan yang harus dinyatakan secara terpisah pada sub bab tersendiri di bab terakhir, yaitu sebagai berikut:

- Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian pada pembahasan untuk menjawab pernyataan masalah secara singkat dan jelas, atau untuk membuktikan kebenaran hipotesis, jika ada, sekaligus untuk menjawab tujuan penelitian.
- Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Saran ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan, atau kepada pengguna hasil penelitian dalam rangka pemanfaatan penelitian

Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari:

c. Daftar Pustaka

Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam Tesis harus dicantumkan dalam daftar pustaka, yang ditampilkan melalui rujukan atau penyebutan langsung dalam kalimat. Sebaliknya, bahan pustaka yang hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar pustaka.

d. Lampiran-Lampiran

Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama Tesis. Lampiran-lampiran ini hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk Tesis, misalnya:

instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan, hasil perhitungan statistik, hasil komputasi, surat izin dan tanda

bukti telah melaksanakan pengumpulan data penelitian, **lembar bimbingan**, bukti turnitin, LoA, dan artikel publikasi.

Lembar Bimbingan Tesis adalah **Bukti administratif** bahwa mahasiswa benar-benar melakukan bimbingan rutin sesuai aturan kampus, **Catatan perkembangan** dari tahap awal (penyusunan proposal), pelaksanaan penelitian, analisis data, hingga penulisan laporan akhir, untuk **Kontrol kualitas** agar dosen pembimbing dan program studi bisa memantau kemajuan mahasiswa, dan **Persyaratan ujian tesis/disertasi**, dengan minimal 8 kali bimbingan. Lembar Bimbingan Tesis **wajib** di tandatangani oleh Pembimbing. Halaman daftar lampiran didahului oleh suatu perkataan LAMPIRAN yang ditempatkan di tengah-tengah halaman.

Lampiran

Contoh Cover Outline

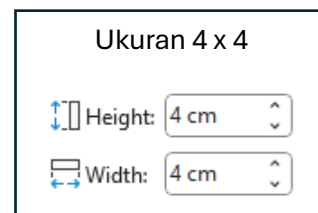
**PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI SAHAM PERBANKAN INDONESIA
DENGAN OPTIMASI ALGORITMA LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)**

***DEVELOPMENT OF AN INDONESIAN BANKING STOCK PREDICTION
MODEL USING AN OPTIMIZED LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)
ALGORITHM***

< 3 kali enter >

OUTLINE TESIS

< 5 kali enter >



< 2 kali enter >

Oleh:
[NAMA]
[NIM]

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG
[TAHUN PENGAJUAN]**

OUTLINE TESIS

1. **Judul**

.....

2. **Latar Belakang Permasalahan**

.....

3. **Perumusan Masalah**

.....

4. **Batasan Masalah**

.....

5. **Tujuan dan Manfaat**

.....

6. **Usulan Pemecahan Masalah.**

.....

7. **Daftar Pustaka Sementara.**

.....

Diajukan oleh,

Disetujui oleh:

Tanggal:

[NAMA LENGKAP]

[DOSEN GAGASAN]

[NIM]

[NIDN]

Contoh Cover Proposal / Naskah Tesis

**PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI SAHAM PERBANKAN INDONESIA
DENGAN OPTIMASI ALGORITMA LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)**

***DEVELOPMENT OF AN INDONESIAN BANKING STOCK PREDICTION
MODEL USING AN OPTIMIZED LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)
ALGORITHM***

< 3 kali enter >

TESIS

< 5 kali enter >



Ukuran 4 x 4

Height: 4 cm

Width: 4 cm

< 2 kali enter >

**Oleh:
DIDIK NUGROHO
23.01.85.0018**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG
[TAHUN PENGAJUAN PROPOSAL / TAHUN LULUS TESIS]**

Contoh Halaman Judul Proposal / Naskah Tesis

**PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI SAHAM PERBANKAN INDONESIA
DENGAN OPTIMASI ALGORITMA LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)**

***DEVELOPMENT OF AN INDONESIAN BANKING STOCK PREDICTION
MODEL USING AN OPTIMIZED LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)
ALGORITHM***

< 3 kali enter >

TESIS

**Disusun untuk memenuhi syarat
mencapai gelar Magister Komputer (M. Kom)
pada Program Studi Teknologi Informasi
Jenjang Program Strata-2**

< 11 kali enter >

**Oleh:
DIDIK NUGROHO
23.01.85.0018**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR TESIS

Saya, SITI SHOLIAH ARI SUSANTI, S.KOM dengan ini menyatakan bahwa laporan Tesis yang berjudul :

PENDEKATAN MULTI-METODE UNTUK MENILAI KEPUASAN GURU TERHADAP RUANG GTK : SEBUAH STUDI DENGAN EGOVQUAL, IPA, CSI, DAN TAM

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



SITI SHOLIAH ARI SUSANTI, S.KOM
23.01.85.0014

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tesis
Semarang, 15 Juli 2025



Dr. EKA ARDHIANTO, S.Kom., M.Cs., MTA., MCF.
Pembimbing



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Digisign Unisbank. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://digisign.unisbank.ac.id>
1/1

Diperoleh dari: Setelah disetujui Dosen → Download Smart Campus → Dicetak → Di tandatangan Mahasiswa → Discan → Dimasukkan ke Naskah Tesis

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan Judul
**PENDEKATAN MULTI-METODE UNTUK MENILAI KEPUASAN GURU TERHADAP
RUANG GTK : SEBUAH STUDI DENGAN EGOVQUAL, IPA, CSI, DAN TAM**

Ditulis oleh
NIM : **23.01.85.0014**
Nama : **SITI SHOLIAH ARI SUSANTI, S.KOM**

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji tesis dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program S2 Program Studi Magister Teknologi Informasi pada Fakultas TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 04-08-2025

Ketua



(Dr. EKA ARDHIANTO, S.Kom., M.Cs.)
NIDN. 0610038201

Sekretaris



(Dr. Drs. ERI ZULIARSO, M.Kom.)
NIDN. 0623116801

Anggota



(Dr. RETNOWATI, S.Si, M.Sc)
NIDN. 0622127102

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI
Dekan



(Dr. Drs. ERI ZULIARSO, M.Kom.)
NIDN. 0623116801



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Digsign Unisbank. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://digsign.unisbank.ac.id>
1/1

Diperoleh dari: Setelah Penilaian Tesis Keluar → Download Smart Campus → Dicitak → Discan → Dimasukkan ke Naskah Tesis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan Judul :
**PENDEKATAN MULTI-METODE UNTUK MENILAI KEPUASAN GURU TERHADAP
RUANG GTK : SEBUAH STUDI DENGAN EGOVQUAL, IPA, CSI, DAN TAM**

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 30-07-2025, adalah benar hasil karya saya dan dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.

Semarang, 30-07-2025
Yang Menyatakan

(SITI SHOLIHAH ARI SUSANTI, S.KOM)
NIM. 23.01.85.0014

SAKSI 1
Tim Penguji



(Dr. EKA ARDHIANTO, S.Kom., M.Cs.)

SAKSI 2
Tim Penguji



(Dr. Drs. ERI ZULIARSO, M.Kom.)

SAKSI 3
Tim Penguji



(Dr. RETNOWATI, S.Si, M.Sc)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Digsign Unisbank. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://digsign.unisbank.ac.id>

1/1

Diperoleh dari: Setelah Penilaian Tesis Keluar → Download Smart Campus → Dicitak → Discan → Dimasukkan ke Naskah Tesis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	I
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB	II
2.1 E-Government dan Relasinya dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) atau Ruang GTK.....	15
2.2 E-Govqual	20
2.3 Customer Satisfaction Index (CSI)	24
2.4 Importance-Performance Analysis (IPA).....	26
2.5 Technology Acceptance Model (TAM)	29
2.6 Penggabungan e-Govqual, CSI, IPA, dan TAM24	32
2.7 Taksonomi Jurnal	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul *“Evaluasi Empiris Model ARIMA dan LSTM dalam Konteks Peramalan Penjualan Mobil Toyota”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis percaya bahwa segala proses dan pencapaian ini merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah, sebagaimana tertulis dalam **Yeremia 29:11**: *“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”* Firman ini menjadi penguat selama penulis menjalani perjalanan akademik hingga terselesaikannya tesis ini.

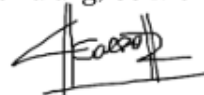
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Komputer (M.Kom) pada Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Petrus Marjoko dan Ibu Lidia Pangestuty, atas doa, cinta, dan dukungannya.
2. Ibu Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si selaku Rektor UNISBANK.
3. Bapak Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri.
4. Bapak Dr. Eka Ardhianto, S.Kom., M.Cs., MTA., MCF selaku Ketua Prodi dan sekaligus Pembimbing Utama, atas bimbingan dan arahnya.
5. Seluruh dosen Prodi Magister Teknologi Informasi.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan Pertama yang telah memberi semangat dan kerja sama.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 30 Mei 2025



Yulius Bagus Caesar

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Skor CSI	25
Tabel 2.2. Taksonomi Jurnal.....	35
Tabel 3.1. Skema Input-Proses-Output Penelitian4.....	5
Tabel 3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	49
Tabel 3.3. Keterkaitan Input, Variabel, Indikator, Alat Ukur, dan Output	52
Tabel 3.4. Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.1. 20 Atribut Variabel Indikator e-GovQual	56
Tabel 4.2. Indikator TAM dan CSI	58
Tabel 4.3. Uji Validitas	61
Tabel 4.4. Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4.5. Korelasi PEU dengan Dimensi Trust, Efficiency dan Support.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tiga dimensi Utama Public Value dari e-Government.....	16
Gambar 2.2. Diagram Infografis Dimensi Nilai Publik dalam e-Government	18
Gambar 2.3. Conceptual model Egovqual	21
Gambar 2.4. Kuadran <i>Importance-Performance Analysis (IPA)</i>	28
Gambar 2.5. Technology Acceptance Model (TAM).....	29
Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian.....	42
Gambar 4.1. Dimensi Utama E-GovQual	55
Gambar 4.2. Distribusi Reponden Berdasar Gender.....	59
Gambar 4.3. Distribusi Reponden Berdasar Usia	60
Gambar 4.4. Distribusi Reponden Berdasar Pendidikan.....	60
Gambar 4.5. Hasil analisis kuadran IPA	64
Gambar 4.6. Grafik Indeks Kepuasan dan penerimaan teknologi dengan CSI dan TAM	70
Gambar 4.7. Regresi Linier Perceived Ease of Use (PEU) -Total Skor.....	71
Gambar 4.8. Rerata PEU Berdasarkan Usia Responden.....	72
Gambar 4.9. Rerata PEU berdasar lama penggunaan Ruang GTK.....	74
Gambar 4.10. Regresi PU terhadap total Skor	76

DAFTAR LAMBANG SIMBOL DAN SINGKATAN

AWS	Automatic Weather Station
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
CSV	Comma-Separated Values (format file data)
EDA	Exploratory Data Analysis
IDW	Inverse Distance Weighting
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
NaN	Not a Number (nilai kosong dalam data)
RMSE	Root Mean Squared Error
R^2	Koefisien Determinasi
RF	Random Forest
RH	Kelembapan relatif (dalam persen)
RMSE	Root Mean Square Error
T	Suhu udara (dalam derajat Celcius)
THI	Temperature Humidity Index
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
Σ	Penjumlahan
$f(x)$	Fungsi prediksi dalam model machine learning
$Obj(\psi)$	Fungsi objektif dalam algoritma XGBoost
$\Omega(f)$	Fungsi regularisasi pada pohon keputusan
n	Jumlah data atau observasi
y_i	Nilai aktual data ke- i
$\hat{y}_i$	Nilai prediksi data ke- i
$\bar{y}$	Rata-rata dari seluruh nilai aktual
$ \cdot $	Nilai absolut (menghilangkan tanda negatif)

ABSTRAK

Temperature Humidity Index (THI) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kenyamanan termal lingkungan, khususnya bagi manusia yang tinggal di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk memproyeksikan dan mengklasifikasikan nilai THI di kawasan pesisir Utara bagian Barat Jawa Tengah dengan pendekatan *machine learning* (ML). Menggunakan data suhu dan kelembapan periode 2018–2024, proyeksi THI dilakukan dengan algoritma *XGBoost*, sedangkan klasifikasi tingkat kenyamanan dilakukan menggunakan algoritma *Random Forest*. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah seperti Kota Semarang, Kendal bagian timur, Pemalang, dan Tegal sering mengalami kondisi sedikit tidak nyaman (THI 27–30), terutama pada musim kemarau dan masa peralihan. Sementara itu, wilayah pesisir lainnya umumnya masih berada pada kategori nyaman (THI < 27). Model proyeksi THI untuk periode 2025–2029 menunjukkan tingkat akurasi sebesar 73%, sedangkan model klasifikasi tingkat kenyamanan mencapai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 99,94%. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan strategi pengelolaan wilayah, khususnya di area yang menunjukkan tren penurunan kenyamanan termal.

Kata kunci: Kenyamanan Termal, Pesisir Utara Jawa Tengah, Random Forest (RF),
Temperature Humidity Index (THI), XGBoost

ABSTRACT

The Temperature Humidity Index (THI) serves as a critical measure of environmental thermal comfort, particularly vital for living beings in densely populated regions. This study projects and classifies THI in the western northern coastal areas of Central Java using Machine Learning (ML) techniques. Utilizing temperature and humidity data from 2018 to 2024, THI projections were conducted with the XGBoost algorithm, while comfort level classifications were performed using the Random Forest algorithm. Results indicate that Semarang City, eastern Kendal, Pemalang, and Tegal frequently experience slightly uncomfortable conditions (THI 27–30), particularly during the dry season and transitional seasons, whereas other regions maintain comfortable levels (THI < 27). The THI projection model for 2025–2029 achieved an accuracy of 73%, and the classification model attained a remarkably high accuracy of 99.94%. These findings highlight the need for enhanced regional management strategies in areas exhibiting reduced thermal comfort.

Keywords: Temperature Humidity Index (THI), Random Forest (RF), XGBoost, Thermal Comfort, Coastal North Central Java

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, terutama di daerah perkotaan, telah menjadi perhatian serius di banyak negara termasuk Indonesia, di mana dampaknya terasa semakin nyata, terutama di wilayah pesisir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 139.388.929 jiwa dari total 275.773.774 jiwa, yang berarti sekitar 50,5% dari total populasi. Pertumbuhan pesat kota-kota telah menyebabkan perubahan dalam penggunaan lahan, terutama di daerah pesisir yang sering menjadi fokus wilayah pengembangan baru. Salah satu indikator penting untuk mengukur dampak tersebut adalah kenyamanan termal (*thermal comfort*), yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Kota akan terus berkembang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut (Rahmadyani & Fahri, 2024). Kenyamanan termal dapat diukur menggunakan *Temperature Humidity Index* (THI), sebuah indikator yang menggabungkan suhu udara dan kelembapan relatif untuk menilai tingkat kenyamanan manusia terhadap kondisi lingkungan (Aghamolaei dkk., 2023). Di wilayah pesisir Utara bagian Barat Jawa Tengah yang meliputi Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, dan Semarang, fenomena urbanisasi yang cepat telah menyebabkan perubahan signifikan pada iklim mikro. Berdasarkan penelitian Prasetyo dkk. (2021), suhu udara permukaan (SUP) di Pulau Jawa meningkat antara 0,11°C hingga 1,24°C selama periode 1990-2019, dengan suhu tertinggi tercatat di

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. S., Kurniawati, A., & Anggana, H. D. (2021). Forecasting Pet Food Item Stock using ARIMA and LSTM. *2021 4th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*, 141–146. <https://doi.org/10.1109/IC2IE53219.2021.9649271>
- Arora, R., Agrawal, A., Arora, R., Poonia, R. C., & Madaan, V. (2021). Prediction and forecasting of COVID-19 outbreak using regression and ARIMA models. *Journal of Interdisciplinary Mathematics*, 24(1), 227–243. <https://doi.org/10.1080/09720502.2020.1840075>
- ArunKumar, K. E., Kalaga, D. V., Mohan Sai Kumar, Ch., Kawaji, M., & Brenza, T. M. (2022). Comparative analysis of Gated Recurrent Units (GRU), long Short-Term memory (LSTM) cells, autoregressive Integrated moving average (ARIMA), seasonal autoregressive Integrated moving average (SARIMA) for forecasting COVID-19 trends. *Alexandria Engineering Journal*, 61(10), 7585–7603. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.01.011>
- Dave, E., Leonardo, A., Jeanice, M., & Hanafiah, N. (2021). Forecasting Indonesia Exports using a Hybrid Model ARIMA-LSTM. *Procedia Computer Science*, 179, 480–487. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.031>
- Deng, Y., Fan, H., & Wu, S. (2023). A hybrid ARIMA-LSTM model optimized by BP in the forecast of outpatient visits. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 14(5), 5517–5527. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02602-x>
- Duan, C., Hu, M., & Zhang, H. (2023). Comparison of ARIMA and LSTM in Predicting Structural Deformation of Tunnels during Operation Period. *Data*, 8(6), 104. <https://doi.org/10.3390/data8060104>
- Elsaraiti, M., & Merabet, A. (2021). A Comparative Analysis of the ARIMA and LSTM Predictive Models and Their Effectiveness for Predicting Wind Speed. *Energies*, 14(20), 6782. <https://doi.org/10.3390/en14206782>
- Ferdinandus, Y. R. M., Kusri, K., & Hidayat, T. (2023). Gold Price Prediction Using the ARIMA and LSTM Models. *Sinkron*, 8(3), 1255–1264. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i3.12461>
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Jing Jong, L., Ismail, S., Mustapha, A., Helmy Abd Wahab, M., & Zulkarnain Syed Idrus, S. (2020). The Combination of Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Support Vector Machines (SVM) for Daily Rubber Price Forecasting. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 917(1), 012044. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/917/1/012044>
- Johan, S. (2019). Macroeconomic Determinants of Automobile Sales in Indonesia: An Empirical Study in 1986-2016. *Binus Business Review*, 10(3), 159–166. <https://doi.org/10.21512/bbr.v10i3.5712>
- Khumaidi, A., Tari, D. M. R., & Chusna, N. L. (2023). Konfigurasi Hyperparameter Long Short Term Memory untuk Optimalisasi Prediksi Penjualan. *Faktor Exacta*, 15(4), 290. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v15i4.15286>

LEMBAR BIMBINGAN / LOG BOOK

NIM : 23.01.85.0014

Nama : Siti Sholihah Ari Susanti

Judul : PENDEKATAN MULTI-METODE UNTUK MENILAI KEPUASAN GURU TERHADAP RUANG GTK SEBUAH STUDI DENGAN EGOVQUAL, IPA, CSI, DAN TAM

Tanggal	Materi	Saran	Paraf
6 Januari 2025	Konsultasi Judul dan pemilihan pendekatan penelitian	Konsultasi Judul, ganti judul lebih spesifik, penambahan kombinasi metode	
31 Januari 2025	Pengajuan Proposal Tesis	Ganti judul, penentuan metode, referensi jurnal yang mendukung	
17 Februari 2025	Revisi Proposal Tesis	Konsultasi perbaikan penulisan Judul Penelitian dan latar belakang	
3 Maret 2025	Bab I	1. Perbaikan penulisan Bab I (Latar belakang masalah lebih kontekstual) 2. Perkuat urgensi masalah 3. Tambahkan konteks wilayah untuk memperkuat relevansi studi	
10 Maret 2025	Revisi Bab I dan penyusunan Bab II	Perkuat urgensi masalah dan tambah dasar teori e-Gov dan lengkapi referensi terbaru	
15 April 2025	Revisi Bab II dan Bab III	Memperjelas penggunaan model-model yang digunakan dalam metode kuantitatif	
5 Mei 2025	Revisi Bab III dan diskusi hasil sementara Bab IV	Menambahkan uji validitas dan reliabilitas dan memperjelas pemetaan hasil	
14 Mei 2025	Bab IV, V dan Draft Paper	Fokus pada aspek metode dan hasil, ikuti format jurnal ilmiah	
21 Mei 2025	Bab I,II,III,IV,V lengkap, siap Workshop 2 dan ujian	Lengkapi berkas, persiapkan presentasi dan cek plagiasi	

Semarang 22 Mei 2025


Dr. Eka Ardhiyanto, S.Kom., M.Cs., MTA., MCF.